

Vórtice : $V: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$V(t, x, y, z) = (y, -x, 0) \quad \Sigma = \mathbb{R}^3$$

Ecuación
$$\begin{cases} \dot{x} = y & \Rightarrow \ddot{x} = \dot{y} \Rightarrow \ddot{x} + x = 0 \\ \dot{y} = -x \\ \dot{z} = 0 & \Rightarrow z = c_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\ddot{x} + x = 0 \Rightarrow \lambda^2 e^{t\lambda} + e^{t\lambda} = 0, \text{ luego } p(\lambda) = \lambda^2 + 1$$

raíces $\lambda = \pm i$

$$e^{it} = \cos t + i \sin t$$

Luego, tenemos $\cos t$ y $\sin t$ como soluciones particulares
 $\Rightarrow$ todas las soluciones de la ecuación serán de la forma

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

$$y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t$$

$$z(t) = c_3 \quad c_3 \in \mathbb{R}.$$

¿Describe todas estas soluciones una circunferencia?

Fijados c_1, c_2 y $c_3 \in \mathbb{R}$, como $z(t) = c_3$ (constante)

$$\text{y } x(t)^2 + y(t)^2 = c_1^2 + c_2^2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \text{img } p = (x, y, z) \subseteq \text{Plano con } z = c_3$$

y más concretamente $\text{img } p \subseteq$ circunferencia de centro O y radio $\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ del plano $z = c_3$.

Ignorando el componente $z=c_3$, describe $\tilde{p}(t)=(x(t), y(t))$ una circunferencia?

$$\begin{cases} x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t \\ y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t \end{cases} \quad \text{fijos } c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

* La parametrización canónica de una circunferencia sería de la forma:

$$\begin{array}{ll} x(t) = r \cos(t) & \text{o bien} & x(t) = r \cos t \\ y(t) = r \sin(t) & & y(t) = r \sin(t+\pi) \end{array} \quad \begin{array}{l} (*)_1 \\ (*)_2 \end{array}$$

$\uparrow$ sentido antihorario $\uparrow$ sentido horario

Aquí vamos a proceder a demostrar que
fijos $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, y dada la parametrización $(*)_1$,
salvo algún desfase, $(*)_1$ se va a poder escribir
como una parametrización en la forma de $(*)_2$, es decir:

$\exists r, \theta$ tal que $(r \in \mathbb{R}_0^+, \theta \in \mathbb{R})$

$$\begin{cases} x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t = r \cos(t+\theta) \\ y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t = r \sin(t+\theta) \end{cases}$$

o bien

$$\begin{cases} x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t = r \cos(t+\theta) \\ y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t = r \sin(t+\theta+\pi) \end{cases}$$

Para ello, basta encontrar dichos r, θ .

Procedamos:

$$\begin{cases} x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t \\ y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t \end{cases}$$

$\Updownarrow$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} (c_1 \cos t + c_2 \sin t) \\ y(t) = \frac{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} (-c_1 \sin t + c_2 \cos t) \end{cases}$$

$\Updownarrow$

$$\begin{cases} x(t) = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \left(\frac{c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} \cos t + \frac{c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} \sin t \right) \\ y(t) = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \left(\frac{-c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} \sin t + \frac{c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} \cos t \right) \end{cases}$$

Notemos,

$$\left(\frac{c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}, \frac{c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} \right) \in S^1 \Rightarrow \exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tal que}$$

$$\left(\frac{c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}, \frac{c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} \right) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

$$\text{Entonces } x(t) = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} (\cos \theta \cos t + \sin \theta \sin t)$$

$$= \sqrt{c_1^2 + c_2^2} (\cos(-\theta) \cos t - \sin(-\theta) \sin t)$$

$$\begin{array}{l} \uparrow \\ \cos \theta = \cos(-\theta) \\ \sin \theta = -\sin(-\theta) \end{array} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ = (\sqrt{c_1^2 + c_2^2}) \cos(t - \theta) \end{array}$$

Fórmula de la suma de cosenos

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \sqrt{c_1^2 + c_2^2} (-\cos \theta \sin t + \sin \theta \cos t) \\
 &= \sqrt{c_1^2 + c_2^2} (\cos(\pi - \theta) \sin t + \sin(\pi - \theta) \cos t) \\
 &\quad \uparrow \\
 &\quad \left. \begin{array}{l} \sin \theta = \sin(\pi - \theta) \\ \cos \theta = -\cos(\pi - \theta) \end{array} \right\} = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} (\sin(t + \pi - \theta)) \\
 &\quad \uparrow \\
 &\quad \text{fórmula de la suma de senos}
 \end{aligned}$$

Junlando obtenmos, llamando $r = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$, y teniendo el θ definido previamente

$$\begin{cases} x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t \\ y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t \end{cases} \iff \begin{cases} x(t) = r \cos(t - \theta) \\ y(t) = r \sin(t - \theta + \pi) \end{cases}$$

Por tanto, $(x(t), y(t))$ describen una circunferencia de radio r con centro en el $(0,0)$ y lo recorren en sentido horario

Luego las soluciones son circunferencias de los planos $z = c_3 \in \mathbb{R}$ centradas en el origen $(0,0,c_3)$.

Chengcheng Liu

